BÁO CÁO KỸ THUẬT & MASTER PROMPT HỆ THỐNG

NỀN TẢNG HỌC TẬP & CHẤM ĐIỂM XÁC SUẤT THỐNG KÊ THÔNG MINH (AI-SXTK)

Tích Hợp Khung Soạn Thảo Toán Học WYSIWYG Chuẩn Microsoft Word & Gia Sư AI Đa Phương Thức

Hệ điều hành: Web / Cloud Cross-platform

Công nghệ: React 19 • Node.js/Express • Gemini AI • MathLive

Trạng thái: Production Ready (Live on Render)

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN & MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Bối cảnh & Nhu cầu: Môn học Xác suất & Thống kê (XSTK) tại bậc Đại học luôn là một môn học có khối lượng công thức dày đặc, yêu cầu tính toán logic đa bước và trình bày tự luận nghiêm ngặt. Sinh viên thường gặp rào cản rất lớn khi học và làm bài tập trực tuyến: phải gõ các câu lệnh LaTeX phức tạp, dễ nhầm lẫn dấu ngoặc hoặc phải gõ chữ một ô rồi xem kết quả hiển thị ở ô khác.

2. Mục tiêu giải pháp: Hệ thống **AI-SXTK** được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm soạn thảo công thức toán học **chuẩn xác 100% như Microsoft Word** ngay trên trình duyệt web, kết hợp sức mạnh phân tích tự luận đa phương thức của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Google Gemini để tạo ra một gia sư kèm cặp 1-1 cho từng người học.

> **Điểm đột phá của dự án:** Xóa bỏ hoàn toàn việc gõ code LaTeX thô. Toàn bộ công thức được chỉnh sửa trực quan (WYSIWYG) bằng bàn phím và chuột với thanh công cụ Microsoft Word Equation Ribbon, sau đó hệ thống tự động biên dịch ngầm thành mã toán học chuẩn xác để AI chấm điểm từng bước theo bareme.

PHẦN 2: SIÊU PROMPT TOÀN DIỆN (MASTER SYSTEM PROMPT)

Dưới đây là bản Master Prompt hoàn chỉnh từ A–Z. Bạn có thể sao chép toàn bộ khối lệnh này để đưa vào các mô hình AI lập trình (Claude, GPT-4o, Gemini) để tạo lập lại toàn bộ hệ thống website một cách chuẩn xác:

MASTER_FULLSTACK_PROMPT.md — **Copy & Paste Ready**

```
### SYSTEM ARCHITECT & FULLSTACK DEVELOPER PROMPT:
Hãy đóng vai một Kỹ sư Phần mềm Fullstack cao cấp và Chuyên gia Công nghệ Giáo dục (EdTech), hãy xây dựng toàn diện một Ứng dụng Web Học tập & Chấm điểm Tự luận môn Xác suất Thống kê (XSTK) theo đúng các đặc tả kỹ thuật chi tiết sau:

#### 1. TECH STACK & KIẾN TRÚC TOÀN HỆ THỐNG:
- Frontend: React 19, TypeScript, Vite, TailwindCSS (Dark/Light mode).
- Backend: Node.js, Express (server.ts), bảo mật gọi Google Gemini API (@google/genai).
- Thư viện Toán học: MathLive Web Component (<math-field>), KaTeX để render công thức hiển thị, Lucide Icons, Canvas Confetti.
- Xử lý đồ họa & chữ viết: HTML5 Canvas Overlay hỗ trợ viết tay trên iPad/Bút cảm ứng.
- Xử lý âm thanh: Web Speech Recognition API phiên dịch giọng nói tiếng Việt thành ký hiệu toán học.

#### 2. CƠ CHẾ SOẠN THẢO TOÁN HỌC WYSIWYG CHUẨN MICROSOFT WORD 100%:
- Xóa bỏ hoàn toàn cơ chế nhập mã code LaTeX thô vào textarea hoặc ô Live Preview tách rời bên dưới.
- Tạo một trang giấy A4 soạn thảo trực tiếp (Contenteditable) tự động xuống dòng khi gõ đoạn văn dài, hỗ trợ in đậm, nghiêng, gạch chân, căn lề.
- Nút "π Equation" & Phím tắt Alt + =:
  + Khi bấm nút hoặc nhấn Alt + =, ngay tại vị trí con trỏ văn bản sẽ chèn một khung <math-field> inline với gợi ý "Type equation here.".
  + Không bao giờ để lộ các ký tự code như \frac, {, }, $ ra màn hình của học sinh.
- Thanh Equation Ribbon gồm 2 phân khu chính:
  1. Bảng Ký hiệu (Symbols Gallery): Chia làm 8 danh mục chuẩn Word:
     - Xác suất & Thống kê chuyên sâu: x̄, s², p̂, μ, σ², χ², t_α, z_α, P(A), E(X), Var(X), Φ(x).
     - Toán cơ bản, Chữ cái Hy Lạp (α, β, γ, θ, λ), Toán tử & Quan hệ, Mũi tên, Phủ định, Hình học.
     - Thanh tìm kiếm ký hiệu thông minh theo tên tiếng Việt hoặc ký hiệu.
  2. 11 Nút Cấu trúc Thả xuống (Word Equation Structures Dropdown):
     - Fraction (Phân số dọc, xiên, ngang, vi phân dy/dx, ∂y/∂x).
     - Script (Lũy thừa, chỉ số dưới x_i², e^(-x), tổ hợp C_n^k, chỉnh hợp A_n^k).
     - Radical (Căn bậc hai, bậc n, căn phương sai mẫu s/√n).
     - Integral (Tích phân bất định, xác định, tích phân suy rộng từ -∞ đến +∞).
     - Large Operator (Tổng xích ma ∑, tích ∏, hợp ∪, giao ∩).
     - Bracket, Function, Accent, Limit & Log, Operator, Matrix.
- Cơ chế tương tác bàn phím chuẩn Microsoft Word:
  + Khi chèn phân số, con trỏ tự động nhảy vào ô giữ chỗ tử số để gõ số ngay.
  + Nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc Tab để chuyển xuống mẫu số; Mũi tên Lên để quay lại.
  + Các phím +, -, =, *, / hoạt động tự nhiên như Word.
  + Nhấn Mũi tên Phải ở cuối công thức sẽ kích hoạt sự kiện move-out để con trỏ thoát ra ngoài gõ chữ thường.
- Chế độ hiển thị & Độ tương phản cực cao (High Contrast):
  + Nền tối: Chữ trắng, công thức hiển thị màu xanh Neon Cyan (#38bdf8), độ mờ placeholder 100%, có hiệu ứng phát sáng nhẹ.
  + Khi click vào công thức: Viền màu xanh cyan nổi bật. Khi click ra ngoài: Khung viền tự động ẩn hoàn toàn (Auto-hide border) như trang in thật.
  + Nền sáng: Chữ đen, công thức hiển thị màu xanh nước biển đậm (#0284c7).

#### 3. BẢO MẬT & CHUYỂN ĐỔI NGẦM CHO AI CHẤM ĐIỂM:
- Giao diện người dùng 100% là chữ và ký hiệu toán trực quan (không lộ LaTeX).
- Khi học sinh nhấn "Gửi bài giải cho AI", hệ thống chạy hàm tuần tự hóa ngầm (Serialization):
```

```
  + Tự động quét toàn bộ cây DOM của trang soạn thảo.
  + Trích xuất công thức từ các thẻ <math-field>, làm sạch các ô giữ chỗ và bọc trong cặp dấu $ ... $.
  + Gửi văn bản bài giải hoàn chỉnh + hình vẽ Canvas lên máy chủ backend an toàn.

#### 4. CÁC PHÂN HỆ HỌC TẬP & ĐÁNH GIÁ:
1. Lý Thuyết 5 Bước & Gia Sư AI 1-1:
   - 5 bước tuần tự: Trực giác thực tế → Công thức cốt lõi → Ví dụ mẫu → Bẫy thường gặp → Thử thách.
   - Chatbot AI 1-1 giải đáp linh hoạt, hỏi kiểm tra độ hiểu bài trước khi mở khóa bước tiếp theo.
2. Luyện Tự Luận & Chấm Điểm Đa Tiêu Chí:
   - AI chấm theo Rubric: Ý niệm & Chọn mô hình (30%), Biến đổi công thức (40%), Tính toán số liệu & Kết luận (30%).
   - Chỉ rõ từng dòng làm đúng, dòng làm sai và nguyên nhân sai sót.
3. Chấm Bài Chụp Ảnh / File PDF:
   - Dùng Gemini Multimodal Vision để OCR chữ viết tay, dựng lại bài giải và chấm điểm theo bareme.
4. Vấn Đáp Lý Thuyết (Theoretical Viva):
   - AI phỏng vấn trực tiếp sinh viên về bản chất các định lý (Bayes, Luật số lớn, Định lý giới hạn trung tâm).
5. Hệ Thống Hồ Sơ, Điểm GPA & Gamification:
   - Tích lũy XP, tính GPA thang điểm 4, lưu Sổ tay câu sai (Mistake Notebook) và bảng xếp hạng thành tích.

#### 5. CẤU HÌNH DEPLOY VÀ PRODUCTION:
- File package.json cấu hình rõ ràng scripts: dev, build, start.
- Xử lý xung đột npm bằng file .npmrc (legacy-peer-deps=true) và bổ sung gói react-is.
- Tạo sẵn Dockerfile chuẩn Node 20 alpine sẵn sàng triển khai trên Render / Railway / Cloud Run.
```

PHẦN 3: LỘ TRÌNH 6 BƯỚC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Toàn bộ vòng đời xây dựng ứng dụng được phân kỳ thành 6 giai đoạn rõ ràng:

Bước 1: Khởi tạo Kiến trúc Fullstack & Cấu trúc Dữ liệu Bộ Môn

Thiết lập dự án React 19 + TypeScript với máy chủ Express backend. Phân tách rõ tầng giao diện và tầng logic. Chuẩn hóa hệ thống Type dữ liệu môn học (Chương, Bài học, Bài tập, Kết quả chấm điểm, Hội thoại vấn đáp). Tích hợp Google GenAI SDK ở máy chủ backend để bảo vệ tuyệt đối API Key.

Bước 2: Thiết kế Giao diện Học Lý thuyết 5 Bước & Gia Sư AI Tương Tác

Áp dụng mô hình sư phạm 5 bước: Trực giác thực tế → Công thức cốt lõi → Ví dụ mẫu → Cảnh báo bẫy sai lầm → Thử thách thực hành. Xây dựng khung đối thoại tương tác 1-1: Gia sư AI phản hồi linh hoạt theo mức độ hiểu bài của từng học viên, yêu cầu xác nhận "*Ok em đã hiểu*" mới mở khóa bước tiếp theo.

Bước 3: Đột phá Khung Soạn thảo Toán học WYSIWYG Chuẩn Microsoft Word

Loại bỏ hoàn toàn cơ chế nhập mã LaTeX thô gây khó khăn cho người học. Nhúng Web Component `<math-field>` vào trang giấy soạn thảo A4 Contenteditable. Thiết kế thanh công cụ **Word Equation Ribbon** gồm 11 cấu trúc thả xuống có ô vuông nét đứt trực quan (&frac;□□, √□, ∑) và kho 8 nhóm ký hiệu XSTK chuyên sâu.

Bước 4: Xây dựng Bộ Máy Chấm Điểm Tự Luận & OCR Đa Phương Thức

Xây dựng prompt sư phạm chấm bài tự luận toán theo Rubric 3 tiêu chí (Ý niệm, Công thức, Tính toán). Tích hợp thư viện xử lý ảnh và PDF để AI OCR chữ viết tay của sinh viên, kèm lớp Canvas vẽ tay overlay cho phép sinh viên phác thảo đồ thị phân phối chuẩn Gauss trực tiếp bằng chuột hoặc bút cảm ứng.

Bước 5: Tinh Chỉnh Bàn Phím, Điều Hướng Placeholder & Độ Tương Phản Màu Sắc

Khắc phục lỗi bàn phím bị vô hiệu hóa khi gõ số vào phân số bằng cách kích hoạt đúng cơ chế `selectionMode: 'placeholder'`. Sử dụng sự kiện gốc `move-out` của MathLive để dùng phím mũi tên lướt mượt mà giữa tử số, mẫu số và văn bản thường. Tối ưu màu Neon Cyan (`#38bdf8`) với độ tương phản cao, tự động ẩn viền công thức khi rời con trỏ chuột.

Bước 6: Đóng gói và Triển khai Đám mây Toàn cầu (CI/CD)

Cấu hình file `.npmrc` (với cờ `legacy-peer-deps=true`) và bổ sung gói `react-is` để khắc phục triệt để lỗi xung đột thư viện trên Linux. Đóng gói mã nguồn với `Dockerfile` Node 20 Alpine và thiết lập hệ thống Auto-Deploy trên Render.com: mọi thay đổi đẩy lên GitHub sẽ tự động cập nhật lên web sau 2 phút.

PHẦN 4: BẢN ĐỒ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CÁC FILE CỐT LÕI

Tên File / Module	Chức Năng Chính	Công Nghệ Sử Dụng
server.ts	Máy chủ backend API, tiếp nhận bài làm, gọi Google Gemini chấm bài và lưu lịch sử.	Express, @google/genai, TSX
WordStyleMathEditor.tsx	Khung soạn thảo A4 trực tiếp, nhúng MathLive inline, thanh Ribbon 11 cấu trúc chuẩn Word.	MathLive, Contenteditable, HTML5 Canvas
wordEquationData.ts	Kho dữ liệu 11 nhóm cấu trúc công thức và toàn bộ ký hiệu Toán & Xác suất Thống kê.	TypeScript Data, KaTeX Templates
InteractiveCanvas.tsx	Component kết nối giữa khung soạn thảo bài làm và logic gửi dữ liệu lên AI backend.	React Component, Serialization
ChapterLearning.tsx	Màn hình học lý thuyết 5 bước tuần tự kèm khung chat gia sư AI hỏi đáp 1-1.	State Machine, AI Tutor Chatbot
ImagePdfGrading.tsx	Module tiếp nhận ảnh chụp bài làm viết tay hoặc file PDF để AI OCR và chấm điểm.	Multimodal Vision, OCR
index.css	Định nghĩa style tương phản cao, CSS Variables cho math-field, hiệu ứng viền động và neon glow.	Tailwind v4, CSS Variables
package.json & .npmrc	Quản lý thư viện phụ thuộc, cấu hình script build và tự động xử lý xung đột gói npm.	npm CI/CD, legacy-peer-deps

PHẦN 5: CÁC THÁCH THỨC KỸ THUẬT ĐÃ KHẮC PHỤC THÀNH CÔNG

1. **Khắc phục lỗi không nhập được số vào phân số:** MathLive yêu cầu thuộc tính `contenteditable` không được bằng `"false"` trên thẻ `<math-field>` để kích hoạt bộ đệm bàn phím ảo. Bằng cách gỡ bỏ thuộc tính chặn và thiết lập `selectionMode: 'placeholder'`, người dùng có thể nhập số trực tiếp vào tử số và mẫu số ngay tức thì.
2. **Điều hướng bàn phím mượt mà với sự kiện `move-out`:** Thay vì bắt phím `ArrowRight` thủ công gây ngắt quãng con trỏ khi đang ở trong phân số, hệ thống sử dụng sự kiện chuẩn `move-out` của MathLive để cho phép di chuyển tự do giữa các ô giữ chỗ và chỉ bước ra ngoài văn bản khi đã tới điểm cuối của công thức.
3. **Chống hiện tượng mất Focus khi nhấp chuột vào thanh Ribbon:** Bổ sung `onMouseDown={(e) => e.preventDefault()}` trên toàn bộ các nút bấm ký hiệu và cấu trúc toán học giúp con trỏ trong ô công thức không bị mất khi học sinh click chuột chọn mẫu.

4. **Xử lý xung đột gói khi triển khai trên Render Cloud:** Thêm file `.npmrc` với cấu hình `legacy-peer-deps=true` và bổ sung gói `react-is` vào `package.json` giúp lệnh build trên môi trường Linux vượt qua 100% không còn lỗi xung đột phiên bản.

PHẦN 6: KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG

Dự án **AI-SXTK** là sự kết hợp hoàn hảo giữa giao diện người dùng thân thuộc chuẩn Microsoft Office và sức mạnh trí tuệ nhân tạo hiện đại. Ứng dụng đã giải quyết triệt để rào cản gõ công thức toán học trực tuyến, mang lại môi trường học tập tương tác cao, nâng cao chất lượng tự học và hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy môn Xác suất Thống kê.
